எடுத்துக்காட்டு: 12.7

$$A=\begin{pmatrix}3 & 4 & 7\\ 2 & 1 & 3\\ 7 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

என்ற அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு காண்க.

தீர்வு:

தரப்பட்ட அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பானது

$$|A|=\begin{vmatrix}3 & 4 & 7\\ 2 & 1 & 3\\ 7 & 2 & 1\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}1 & 3\\ 2 & 1\end{vmatrix}-4\begin{vmatrix}2 & 3\\ 7 & 1\end{vmatrix}+7\begin{vmatrix}2 & 1\\ 7 & 2\end{vmatrix}$$

$= 3\,(1-6) - 4\,(2-21) + 7\,(4-7)$

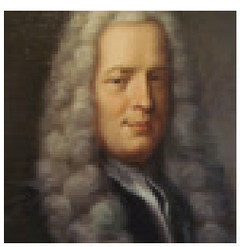
$= 3\,(-5) - 4\,(-19) + 7\,(-3)$

$= -15 + 76 - 21$

$$\boxed{|A| = 40}$$

அணிக்கோவை மதிப்பு 40.

12.3.3 கிராமரின் விதி [Cramer's Rule]



G. கிராமர்

(1704-1752)

'n' மாறிகள் மற்றும் 'n' சமன்பாடுகளைக் கொண்ட நேரிய சமன்பாடுகளின் தீர்வினை கிராமர் விதியை பயன்படுத்தி காணலாம். தனித்த தீர்வுகள் உடைய சமன்பாடுகளுக்கு மட்டுமே கிராமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி தெரியாத மாறிகளின் மதிப்புக்களைக் காணமுடியும்.

தரப்பட்ட சமன்பாடுகள்

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1$$
$$a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2$$
$$a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3$$

எனில்

$$x=\frac{\Delta x}{\Delta},\ y=\frac{\Delta y}{\Delta},\ z=\frac{\Delta z}{\Delta}$$

இதில், $\Delta=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}$

$$\Delta_x=\begin{vmatrix}b_1 & a_{12} & a_{13}\\ b_2 & a_{22} & a_{23}\\ b_3 & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix},\Delta_y=\begin{vmatrix}a_{11} & b_1 & a_{13}\\ a_{21} & b_2 & a_{23}\\ a_{31} & b_3 & a_{33}\end{vmatrix},$$

$$\Delta z=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & b_1\\ a_{21} & a_{22} & b_2\\ a_{31} & a_{32} & b_3\end{vmatrix}$$

குறிப்பு:

அணிக்கோவை மதிப்பு $\Delta = 0$, எனில் தீர்வு கிடையாது.

எடுத்துக்காட்டு: 12.8

கிராமர் விதியைப் பயன்படுத்தி சமன்பாடுகளின் x மற்றும் y மதிப்புகளைக் காண்க. $x + 3y = 1$ மற்றும் $3x - 2y = 14$

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகள்

$x + 3y = 1$

$3x - 2y = 14$ ஆகும்.

சமன்பாடுகளை அணி வடிவில் அமைத்திட

$$\begin{pmatrix}1 & 3\\ 3 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 14\end{pmatrix}$$

Δ மதிப்புகாணல் $\Delta=\begin{vmatrix}1 & 3\\ 3 & -2\end{vmatrix}$

$= -2 - 9$

$= -11$

11_Tamil Economic Chap 12.indd 301 11-01-2023 14:24:41